

APOSTILA DO ALUNO — AULA 1

Regra de Negócio e Introdução a Requisitos de Sistemas

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 03/09/2026 (quinta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Boas-vindas

Seja bem-vindo(a) à disciplina de Modelagem de Sistemas! Ao longo de 21 encontros (82h de aula + 4h de planejamento docente), você vai aprender a transformar uma necessidade de negócio em um modelo estruturado, usando a linguagem UML, técnicas de levantamento de requisitos, fundamentos de experiência do usuário (UX) e ferramentas de modelagem de negócio como o Business Model Canvas. No fim da disciplina, você vai aplicar tudo isso em um Projeto Integrador: o modelo completo de um sistema escolhido por você.

Objetivos desta aula

Ao final desta aula, você será capaz de:

- Explicar o papel da modelagem de sistemas dentro do desenvolvimento de software.
- Definir o que é uma regra de negócio, seu objetivo e sua estrutura.
- Diferenciar regra de negócio de requisito de sistema.
- Identificar regras de negócio a partir da descrição textual de um cenário real.

1. O papel da Modelagem de Sistemas

Antes de escrever a primeira linha de código, é preciso entender muito bem o negócio para o qual o sistema está sendo construído. É isso que a modelagem de sistemas faz: traduz o funcionamento de um negócio — suas regras, seus processos, suas necessidades — em modelos que orientam o desenvolvimento. Essa etapa está diretamente ligada à função F.2 do seu perfil profissional: desenvolver sistemas computacionais com qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

O fluxo geral que vamos seguir ao longo da disciplina é:

- Entender o negócio (regras de negócio).
- Levantar requisitos do sistema.
- Modelar o sistema (principalmente com UML).
- Usar o modelo para apoiar o desenvolvimento.

Pular ou apressar essas etapas é uma das causas mais comuns de retrabalho: sistemas que funcionam tecnicamente, mas não resolvem o problema real do negócio.

2. Regra de Negócio

2.1 Definição

Uma regra de negócio é uma diretriz que define ou restringe algum aspecto do negócio. Ela existe independentemente de haver ou não um sistema informatizado — é uma política, uma norma ou uma decisão de como a empresa funciona.

2.2 Objetivo

As regras de negócio existem para:

- Garantir consistência nas decisões, mesmo quando pessoas diferentes as tomam.
- Controlar riscos financeiros, operacionais ou de segurança.
- Refletir políticas internas da empresa ou exigências legais.
- Orientar decisões que o sistema vai tomar de forma automatizada.

2.3 Estrutura

Toda regra de negócio pode ser decomposta em três elementos:

Elemento	O que é
Condição	A situação que dispara a regra (o “se”).
Ação	O que deve acontecer quando a condição é satisfeita (o “então”).
Exceção	Quando a regra deixa de valer, se houver.

Exemplo:

“Clientes com 3 ou mais pedidos cancelados no mês ficam bloqueados por 15 dias.”

Condição	Ação	Exceção
3 ou mais cancelamentos no mês	Bloquear novos pedidos por 15 dias	Compras presenciais continuam permitidas

2.4 Regra de negócio x Processo de negócio

É comum confundir os dois conceitos. A regra de negócio é uma restrição pontual — o “se... então...” que vale sempre que a condição ocorrer. Já o processo de negócio é a sequência de atividades executadas para realizar um trabalho — o “como se faz”, passo a passo. Um processo pode conter várias regras de negócio aplicadas em pontos diferentes.

2.5 Tipos de regra de negócio

Nem toda regra de negócio tem a mesma função. Reconhecer o tipo ajuda a saber onde ela vai aparecer no sistema: numa validação, num cálculo automático ou só na definição de um termo. As quatro categorias mais comuns são:

Tipo	O que faz	Exemplo (TechBurger)
Restrição (constraint)	Limita ou bloqueia uma ação quando uma condição é atendida.	"Pedidos abaixo de R\$ 15,00 não podem ser confirmados pelo aplicativo."

Fato / definição	Define um termo ou um relacionamento entre elementos do negócio, sem ação.	"Um pedido pertence a um único cliente."
Cálculo (derivação)	Deriva um novo valor a partir de outros já existentes.	"O total do pedido é a soma dos itens menos os descontos aplicáveis."
Disparador de ação (action enabler)	Aciona automaticamente um evento quando a condição ocorre.	"Ao atingir 100 pontos, o combo grátis é concedido automaticamente."

Perceba que a estrutura Condição / Ação / Exceção que vimos na seção 2.3 se aplica melhor a restrições e disparadores de ação — regras do tipo fato/definição normalmente não têm "ação", e regras de cálculo têm uma fórmula no lugar da ação.

2.6 Boas práticas para escrever uma regra de negócio

Uma regra de negócio bem escrita facilita a vida de quem vai transformá-la em requisito. Ela deve ser:

- Atômica — trata de uma única decisão. Se a frase tem "e" ou "ou" escondendo duas regras, separe-as.
- Verificável — dá para checar, de forma objetiva, se está sendo cumprida ou não.
- Redigida na linguagem do negócio — sem termos técnicos de sistema ("query", "flag", "endpoint").
- Sem ambiguidade — não abre margem para duas interpretações diferentes.
- Rastreável a um dono — alguém da área de negócio deve poder confirmar se ela ainda é válida.

Compare as duas versões da mesma regra:

Versão ruim	Por que é ruim	Versão melhorada
"O sistema trata bem os clientes fiéis."	Não é verificável nem atômica: o que é "tratar bem"? Qual condição dispara isso?	"Clientes com 100 pontos ou mais de fidelidade recebem um combo grátis na próxima compra, e a pontuação é zerada."

3. Introdução a Requisitos de Sistemas

3.1 O que é um requisito

Um requisito de sistema é uma capacidade ou condição que o sistema precisa atender para que o negócio funcione como esperado. É a “tradução técnica” de uma necessidade do negócio para algo que o sistema deve fazer ou apresentar.

3.2 Da regra de negócio ao requisito

Toda regra de negócio relevante para o sistema deve se transformar em um ou mais requisitos. Exemplo:

Regra de negócio	Requisito de sistema (funcional)
Pedido só é enviado à cozinha após confirmação de pagamento.	O sistema deve bloquear o envio do pedido para a cozinha até que o pagamento seja confirmado.

3.3 Uma prévia: requisito funcional x não funcional

Vamos nos aprofundar nisso na Aula 2, mas adiantando: requisito funcional descreve o que o sistema faz (uma funcionalidade, uma regra aplicada); requisito não funcional descreve como o sistema se comporta (desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade etc.).

3.4 Do negócio ao sistema: a cadeia de requisitos

Uma regra de negócio raramente vira um requisito de sistema num único passo. É comum passar por uma cadeia de três níveis, cada um mais próximo da tela e do código:

Nível	Pergunta que responde	Exemplo (TechBurger)
Requisito de negócio	Por que o sistema precisa existir / o que a empresa quer alcançar?	Reduzir prejuízo com clientes que cancelam pedidos com frequência.
Requisito de usuário	O que a pessoa que usa o sistema precisa conseguir fazer?	Como atendente, preciso ver se um cliente está bloqueado antes de aceitar um novo pedido.
Requisito de sistema (funcional)	O que exatamente o sistema deve fazer, em detalhe técnico?	O sistema deve impedir a criação de novos pedidos para clientes com 3 ou mais cancelamentos no mês corrente.

Na prática, o requisito de sistema (funcional) é o nível que vamos aprender a escrever com detalhe na Aula 2 — mas ele só faz sentido quando conseguimos explicar de onde veio, subindo a cadeia até a regra de negócio original.

4. Estudo de caso guia da disciplina: TechBurger

Este cenário fictício já volta na Aula 2 (requisitos) e segue sendo retomado nas Aulas 3 a 9 (diagramas UML), 11 (conectividade) e 14 (Canvas) — e serve de base para os exercícios de hoje. Leia com atenção — o texto contém várias regras de negócio “escondidas” na narrativa, sem estarem numeradas.

A TechBurger é uma hamburgueria com atendimento presencial no balcão e também por aplicativo próprio. A gerente Fernanda pediu para a equipe de TI mapear o funcionamento da loja antes de começar a desenvolver o novo sistema de pedidos. Durante as entrevistas com a equipe, alguns pontos ficaram claros:

Pedidos feitos pelo aplicativo só podem ser confirmados quando o valor total for igual ou superior a R\$ 15,00; abaixo disso, o cliente precisa adicionar mais itens ao carrinho, ou então retirar o pedido pessoalmente no balcão, onde não existe valor mínimo.

Clientes cadastrados no programa de fidelidade acumulam 1 ponto para cada R\$ 10,00 gastos; ao atingir 100 pontos, o cliente ganha automaticamente um combo grátis na próxima compra, e a pontuação é zerada.

Assim que o pagamento de um pedido é confirmado (seja por cartão, PIX ou dinheiro no balcão), o pedido é enviado para a tela da cozinha; pedidos sem pagamento confirmado nunca aparecem na cozinha — exceto os pedidos de clientes corporativos com contrato de faturamento mensal, que entram direto na cozinha mesmo sem pagamento imediato.

Pagamentos via PIX feitos pelo aplicativo recebem 5% de desconto automático sobre o valor total do pedido.

Glossário

Termo	Significado
Regra de Negócio	Diretriz que define ou restringe um aspecto do negócio, independente de sistema.
Requisito de Sistema	Capacidade ou condição que o sistema deve atender.
Requisito Funcional	Descreve o que o sistema faz.
Requisito Não Funcional	Descreve como o sistema se comporta (desempenho, segurança etc.).
Modelagem de Sistemas	Processo de representar, por meio de modelos, o funcionamento de um sistema.
Processo de Negócio	Sequência de atividades executadas para realizar um trabalho.
Stakeholder	Qualquer pessoa ou grupo interessado ou afetado pelo sistema.
UML	Unified Modeling Language — linguagem padrão para modelar sistemas orientados a objetos (veremos a partir da Aula 3).
Restrição (constraint)	Regra de negócio que limita ou bloqueia uma ação sob certa condição.
Disparador de ação (action enabler)	Regra de negócio que aciona automaticamente um evento quando a condição ocorre.
Requisito de Negócio	Descreve por que o sistema existe / o objetivo que a empresa quer alcançar com ele.
Requisito de Usuário	Descreve o que a pessoa que usa o sistema precisa conseguir fazer.

Perguntas de revisão

1. O que é uma regra de negócio?
2. Cite os três elementos que compõem a estrutura de uma regra de negócio.
3. Verdadeiro ou Falso: uma regra de negócio depende da existência de um sistema informatizado.
4. Diferencie regra de negócio de processo de negócio.
5. Releia a regra sobre o raio de entrega da TechBurger e escreva sua estrutura Condição / Ação / Exceção.
6. Por que é importante identificar as regras de negócio antes de levantar os requisitos do sistema?
7. Classifique cada regra a seguir como Restrição, Fato/Definição, Cálculo ou Disparador de Ação: (a) "Um pedido pertence a um único cliente"; (b) "Ao completar 100 pontos, o combo grátis é concedido automaticamente".
8. Reescreva a regra ruim "O sistema é rápido para o cliente" seguindo as boas práticas da seção 2.6 (atômica, verificável, sem ambiguidade).
9. No exemplo da biblioteca "Ler Mais" (seção 4.1), identifique a Condição, a Ação e a Exceção da regra de multa por atraso.
10. Monte a cadeia completa (requisito de negócio → requisito de usuário → requisito de sistema) para a regra "pedidos com mais de 10 itens exigem confirmação manual de um gerente".